GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ali ALKUMRU
Ar. Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
Ar. Gör. Aslıhan AKTEPE

12 Ocak 2023

ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ
Final Sınavı

1. Boşlukta $\ell > 0$ olmak üzere $L = \{(x,y,z) / x = 0, y = 0, z \in [-\ell/2, \ell/2]\}$ denklemiyle tanımlanmış olan bir doğru parçası üzerinde düzgün yayılı toplam Q yükü bulunmaktadır.

a) Bu yük dağılımına ait hacimsel yük yoğunluğu ρ 'nun açık ifadesini yazınız. **(5 puan)**

b) $P(0,d,0)$ noktasındaki $\vec{E}$ elektrostatik alanı hesaplayınız ($d > 0$). **(10 puan)**

c) Yukarıda sözü edilen P noktasına yerleştirilen bir q noktasal yüküne etki eden kuvvetle, bu q yükünün L doğru parçası üzerindeki Q yüküne etki ettiği kuvveti ayrı ayrı hesaplayarak sonucu yorumlayınız. **(10 puan)**

2. $z = 0$ düzlemi dielektrik sabiti ε_1 olan $z > 0$ bölgesi ile dielektrik sabiti ε_2 olan $z < 0$ bölgesini birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca $h > 0$ olmak üzere $P_1(0,0,h)$ ve $P_2(0,0,-h)$ noktalarında, sırasıyla q_1 ve q_2 değerine sahip birer noktasal yük bulunmaktadır.

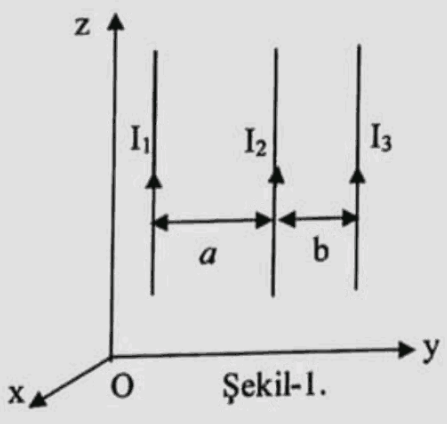
a) Tüm uzaya ilişkin potansiyel fonksiyonunun sağladığı diferansiyel denlemi ve sınır koşullarını yazınız. **(5 puan)**

b) Yukarıdaki sınır değer problemini görüntü yöntemiyle çözerek potansiyel fonksiyonunun açık ifadesini elde ediniz. **(10 puan)**

3. Üzerlerinden z ekseninin pozitif yönünde sabit I_1, I_2 ve I_3 akımı akan sonsuz uzun üç iletken tel birbirlerine paralel kalacak şekilde Oyz düzlemi içerisine yerleştirilmişlerdir (Bk. Şekil-1.).

a) Her bir iletken telin ℓ uzunluklu boyuna etki eden kuvvetin açık ifadesini bulunuz. **(5 puan)**

b) Bir önceki şıkta bahsi geçen kuvvetlerin sıfır olabilmeleri için akımların ne şekilde seçilmesi gerektiğini belirtiniz. **(5 puan)**



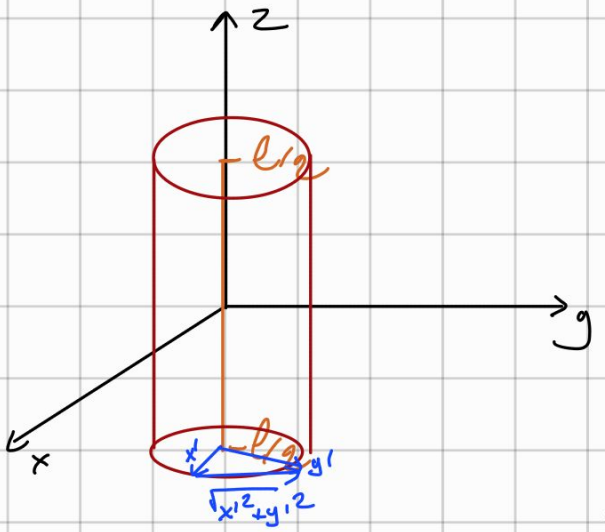
Şekil-1.

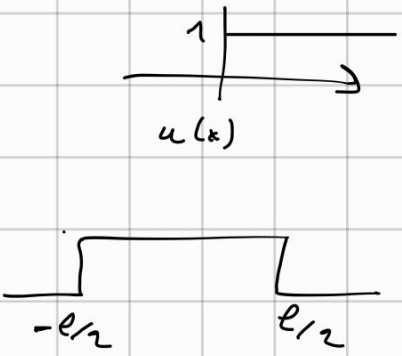
1. Boşlukta $\ell > 0$ olmak üzere $L = \{(x,y,z) / x = 0, y = 0, z \in [-\ell/2, \ell/2]\}$ denklemiyle tanımlanmış olan bir doğru parçası üzerinde düzgün yayılı toplam Q yükü bulunmaktadır.

a) Bu yük dağılımına ait hacimsel yük yoğunluğu ρ'nun açık ifadesini yazınız. **(5 puan)**

b) $P(0,d,0)$ noktasındaki $\vec{E}$ elektrostatik alanı hesaplayınız $(d > 0)$. **(10 puan)**

c) Yukarıda sözü edilen P noktasına yerleştirilen bir q noktasal yüküne etki eden kuvvetle, bu q yükünün L doğru parçası üzerindeki Q yüküne etki ettiği kuvveti ayrı ayrı hesaplayarak sonucu yorumlayınız. **(10 puan)**





$$\rho_v(x,y,z) = \rho_c\, \delta(x)\, \delta(y) \left[u(z+\ell/2) - u(z-\ell/2) \right]$$

$$Q = \ell \cdot \rho_c \qquad \rho_c = \frac{Q}{\ell}$$

$$\Rightarrow \rho_v(x,y,z) = \frac{Q}{\ell}\, \delta(x)\, \delta(y) \left[u(z+\ell/2) - u(z-\ell/2) \right]$$

b) $$\int_S \vec{D}\, d\vec{s} = Q$$

$$\int_S \varepsilon_0 \vec{E}\, d\vec{s} = Q = \ell \rho_c$$

$$\int_{z=-\ell/2}^{\ell/2} \int_{\phi=0}^{2\pi} \varepsilon_0 E_\rho(\rho) \underbrace{\rho\, d\phi\, dz}_{ds} = \ell \rho_c = Q$$

$$2\pi \ell\, \varepsilon_0\, \rho\, E_\rho(\rho) = \ell \rho_c$$

$$E_\rho(\rho) = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 \rho} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 \rho}\, \vec{e}_\rho$$

ve $\rho = \sqrt{x'^2 + y'^2}$ şeklindedir

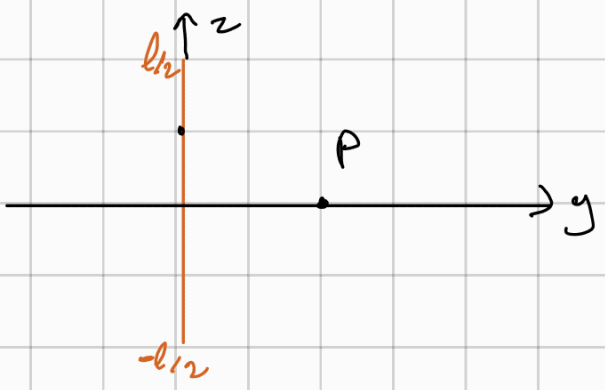
$$E(0,y,0) = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 \sqrt{y^2}} = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 y} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 y \ell} \qquad \rho_c = \frac{Q}{\ell}$$

$$E(0,d,0) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 d \ell}$$

c) Proktasında konulan q yüküne etkieden kuvved

$\vec{F}_q = q \cdot E(0,d,0) = q \cdot \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 d \ell}$ (N) kadar olup L'nin

q'ya uyguladığı kuvvettir



$$d\vec{F} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \vec{r}_c$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\rho_v dv}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{\ell} \int_{r=0}^{d} \int_{\phi}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{1}{r^2} \cdot r^2 \frac{\vec{r}}{r} \sin\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$$

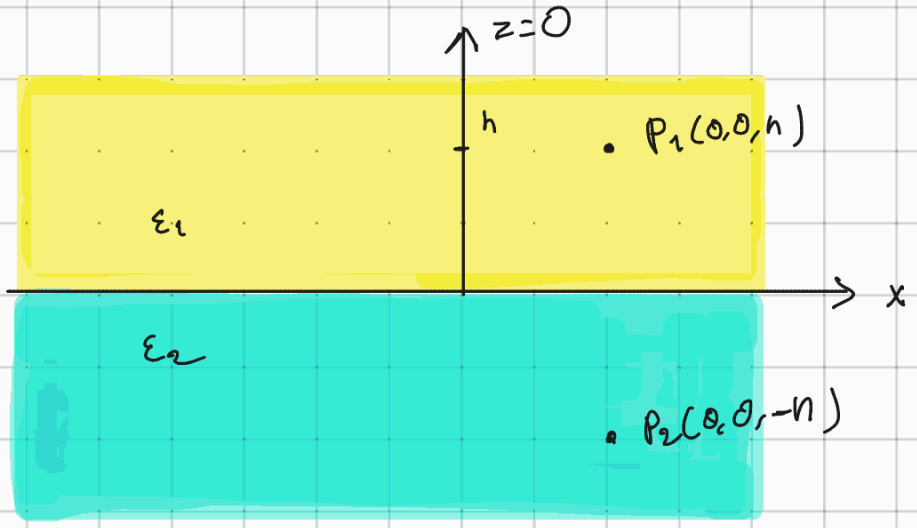
$$d\vec{F} = \int_0^{\wedge} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\frac{Q}{\ell}}{d} \cdot (\sin\theta) \qquad \cos\pi = -1 \quad \cos 0 = -1$$

$$\vec{F}_Q = -\frac{q \cdot Q/\ell}{2\pi\varepsilon_0 d \ell}$$

2. $z=0$ düzlemi dielektrik sabiti ε_1 olan $z>0$ bölgesi ile dielektrik sabiti ε_2 olan $z<0$ bölgesini birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca $h>0$ olmak üzere $P_1(0,0,h)$ ve $P_2(0,0,-h)$ noktalarında, sırasıyla q_1 ve q_2 değerine sahip birer noktasal yük bulunmaktadır.

a) Tüm uzaya ilişkin potansiyel fonksiyonunun sağladığı diferansiyel denlemi ve sınır koşullarını yazınız. **(5 puan)**

b) Yukarıdaki sınır değer problemini görüntü yöntemiyle çözerek potansiyel fonksiyonunun açık ifadesini elde ediniz. **(10 puan)**



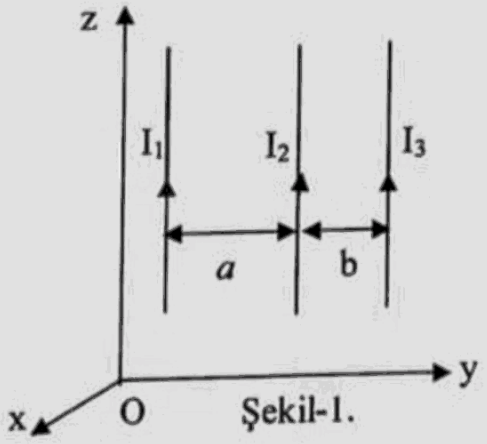
$z>0 \quad \Delta V = \frac{-\rho_v}{\varepsilon_1} = \frac{-q}{\varepsilon_1}\,\delta(x-0)\,\delta(y-0)\,\delta(z-h)$

$= \frac{-q}{\varepsilon_1}\,\delta(x)\,\delta(y)\,\delta(z-h)$

3. Üzerlerinden z ekseninin pozitif yönünde sabit I_1, I_2 ve I_3 akımı akan sonsuz uzun üç iletken tel birbirlerine paralel kalacak şekilde Oyz düzlemi içerisine yerleştirilmişlerdir (Bk. Şekil-1.).

a) Her bir iletken telin ℓ uzunluklu boyuna etki eden kuvvetin açık ifadesini bulunuz. **(5 puan)**

b) Bir önceki şıkta bahsi geçen kuvvetlerin sıfır olabilmeleri için akımların ne şekilde seçilmesi gerektiğini belirtiniz. **(5 puan)**



Şekil-1.

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi\rho} I \vec{e}_\phi$ (Biot-Savart)

$\vec{B}$ altında bulunup üzerinde I akımı akan bir tele etki eden kuvvet

$d\vec{F} = I\, d\vec{\ell} \times \vec{B}$

$d\vec{F}_2 = I_2\, dz\, \vec{e}_z \times \vec{B}_2$

$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a}\right]\vec{e}_x$

$\vec{F}_2 = \int_0^1 d\vec{F}_2 = \int_0^1 I_2 \vec{e}_z \times \vec{B}_2\, dz$

$= \int_0^1 \frac{I_2\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a}\right] \underbrace{\vec{e}_z \times \vec{e}_x}_{\vec{e}_y}\, dz$

$\vec{F}_2 = \frac{I_2\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a}\right]\vec{e}_y$ olarak bulunur

---

$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{(a+b)} + \frac{I_2}{a}\right]\vec{e}_x$

$d\vec{F}_1 = I_1\, dz\, \vec{e}_z \times \vec{B}_1$

$\vec{F}_1 = \int_0^1 d\vec{F}_1 = \int_0^1 I_1 \vec{e}_z \times \vec{B}_1\, dz$

$= \int_0^1 \frac{I_1\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{(a+b)} + \frac{I_2}{a}\right] \underbrace{\vec{e}_z \times \vec{e}_x}_{\vec{e}_y}\, dz$

$$\vec{F}_1 = \frac{I_1 \mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{(a+b)} + \frac{I_2}{a}\right]\vec{e}_y$$

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[-\frac{I_1}{(a+b)} - \frac{I_2}{b}\right]\vec{e}_x$$

x y z

$$d\vec{F}_3 = I_2\, dz\, \vec{e}_z \times \vec{B}_3$$

$$\vec{F}_3 = \int_0^1 -I_2 \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_1}{(a+b)} + \frac{I_2}{b}\right]\underbrace{\vec{e}_z \times \vec{e}_x}_{\vec{e}_y}\, dz$$

$$= -\frac{I_2 \mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_1}{(a+b)} + \frac{I_2}{b}\right]\vec{e}_y$$

Silindirik

$$x = \rho\cos\phi \qquad y = \rho\sin\phi$$

$$\vec{r} = \rho\cos\phi\,\vec{e}_x + \rho\sin\phi\,\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$\int_{z=0}^{D}\int_{\phi=0}^{2\pi}\int_{\rho=0}^{a} dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz$$

$$d\vec{F} = \rho_s\, ds\, \vec{E}$$

$$ds = a^2 \sin\theta\, d\phi\, d\theta$$

$$\vec{F} = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi}$$

Sınır koşulları

$$\rho_s = \varepsilon_1 E_n^{(2)} - \varepsilon E_n^{(1)}$$

$$\int_S \vec{D}\, d\vec{s} = Q$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\,\vec{e}_r \text{ genel}$$

Sonsuz uzun çizgisel yük doğrusu için $\vec{E} = \frac{\rho_e}{2\pi\varepsilon\rho}\vec{e}_\rho$

iletkenlerin